

Drone Kairós ERP

Kit de Desenvolvimento por Fases · Guia de Organização

Documento-síntese que consolida a estratégia, a arquitetura de documentação, os módulos proprietários e o roadmap para construir a plataforma com o Claude — produzindo o projeto **em fases**, com um conjunto de documentos permanentes como fonte de verdade, em vez de um único prompt gigante.

Master Prompt OS

Project Bible

~25 Documentos

KCI · KCD · KSI

Roadmap · 100 Etapas

Arquitetura Enterprise · DDD

— Sumário

Este guia resume todas as decisões tomadas sobre *como* conduzir o projeto. Ele não substitui os documentos técnicos que serão produzidos — ele os organiza e serve de ponto de partida.

01 Visão Geral e Propósito deste Guia

Por que existe e como usar

02 A Estratégia de Execução

Por que fases + documentos permanentes, e não um prompt único

03 Estrutura do Kit de Documentação

Os ~25 documentos e o que contêm

04 O Master Prompt — Papel e Regras da IA

O "sistema operacional" do Claude no projeto

05 Project Bible — O Cérebro do Projeto

Fonte de verdade e regra de conflito

06 Módulos Proprietários Kairós

KCI · KCD · KSI e seus fluxos

07 Escopo Funcional da Plataforma

ERP, apps, painéis, portais e serviços

08 Roadmap em Fases (~100 Etapas)

Da pesquisa à expansão internacional

09 Estrutura do Repositório

Organização de código, docs e ativos

10 Metodologia de Execução

Ordem de produção e checklist de progresso

11 Próximos Passos

O que produzir primeiro

01 Visão Geral e Propósito deste Guia

O Drone Kairós ERP não é apenas um ERP. É uma **plataforma completa de software** para o ecossistema de drones — englobando ERP multiempresa, aplicativos de cliente e técnico, painéis de fabricante e revenda, portal administrativo, CRM, financeiro, BI, API pública e três módulos proprietários de inteligência, cibersegurança e estoque inteligente.

Quando expandido, o material que fundamenta o projeto ultrapassa facilmente **100.000 palavras**. Tentar entregar tudo isso em um único prompt colocaria em risco a consistência — mesmo modelos avançados podem perder o fio ao receber tudo de uma vez. Por isso, a decisão central do projeto é clara:

DECISÃO FUNDAMENTAL

Construir a plataforma **em fases**, guiadas por um **Master Prompt** e apoiadas por um conjunto de **documentos permanentes** (Project Bible, ADR, Roadmap etc.), produzindo e revisando um documento por vez — em vez de um único prompt gigante e difícil de manter.

Para que serve este documento

- **Organizar a criação:** dá uma visão única de tudo que será produzido e em que ordem.
- **Alinhar o método:** fixa como o Claude deve trabalhar (o Master Prompt e o Project Bible).
- **Servir de índice vivo:** lista os ~25 documentos, os módulos e as ~100 etapas do roadmap.
- **Reduzir retrabalho:** evita contradições ao centralizar as decisões de escopo e arquitetura.

O que este documento NÃO é

Ele não é a documentação técnica em si. A arquitetura detalhada, a modelagem de banco, os contratos de API e o código serão produzidos *depois*, fase a fase, cada um em seu próprio documento. Este guia é o mapa; os documentos são o território.

RESULTADO ESPERADO

Ao final, o projeto terá algo entre **300 e 800 páginas** de documentação técnica — semelhante ao acervo interno de empresas como SAP, Oracle, Microsoft ou Salesforce — mais um repositório utilizável durante todo o desenvolvimento.

02 A Estratégia de Execução

A espinha dorsal do projeto é a combinação de um **Master Prompt** (o cérebro que conduz o Claude) com um conjunto de **documentos permanentes** que capturam e preservam cada decisão.

Por que não um único prompt gigante

Condensar toda a conversa em um só prompt cria um artefato imenso, frágil e difícil de evoluir. A qualidade cai à medida que o contexto cresce e qualquer ajuste exige reprocessar o todo. A estratégia por fases resolve isso.

As três vantagens da abordagem em fases

Vantagem	O que significa na prática
Qualidade por fase	A IA mantém foco e profundidade em cada etapa, pois trabalha um documento por vez, com contexto controlado.
Menos contradições	As decisões ficam registradas em documentos permanentes; conflitos são resolvidos atualizando a fonte de verdade, não improvisando.
Fácil de revisar e evoluir	Cada documento pode ser lido, auditado e melhorado isoladamente, sem tocar no restante do projeto.

Os três pilares operacionais

1 • Master Prompt

O CÉREBRO

O único texto que se cola inicialmente no Claude. Define o papel da IA, a metodologia por fases e as regras gerais. A partir dele, o Claude conduz o projeto e produz/atualiza os demais documentos.

2 • Project Bible

A VERDADE

O documento que toda conversa futura deve obedecer. Se houver conflito, nunca se inventa: atualiza-se o Project Bible e explica-se a alteração.

3 • Documentos por Fase

O DETALHE

Cerca de 25 documentos técnicos (arquitetura, banco, APIs, módulos, DevOps, comercial...), produzidos um a um, cada um como documentação enterprise completa.

PRINCÍPIO DE EXECUÇÃO

Em vez de gerar tudo de uma vez, produzir **um documento por vez, com qualidade máxima**. Ao concluir, organizar tudo em um repositório versionado. O resultado é consistente e realmente utilizável — não um prompt enorme e difícil de manter.

03 Estrutura do Kit de Documentação

O acervo é dividido em ~25 documentos numerados. O 00 é o Master Prompt; os demais detalham pesquisa, arquitetura, módulos, operação e estratégia.

Doc	Documento	Foco principal
00	Master Prompt	O "sistema operacional" do projeto — papel da IA, método, regras
01	Constituição do Projeto	Visão, missão, princípios inegociáveis
02	Project Bible	Fonte de verdade viva; regra de conflito
03	Roadmap	~100 etapas, da pesquisa à internacionalização
04	Pesquisa Mundial	Estado da arte, mercado, tendências
05	Benchmark	Concorrentes e referências de mercado
06	Requisitos	Engenharia de requisitos, personas, casos de uso
07	Arquitetura	Arquitetura enterprise, DDD, padrões
08	Banco de Dados	Modelagem, multiempresa, histórico por Serial Number
09	Microserviços	Decomposição de serviços, contratos, mensageria
10	Backend	Padrões de implementação, segurança, camadas
11	Frontend	Painéis web, design system, UX
12	Mobile	Apps de cliente e técnico (Flutter)
13	Kairós Core Intelligence (KCI)	Motor inteligente offline + IA externa opcional
14	Kairós Cyber Defense (KCD)	Cibersegurança, Zero Trust, SOC
15	Kairós Smart Inventory (KSI)	Estoque inteligente, rastreabilidade, reposição preditiva
16	Business Intelligence	Indicadores, dashboards, analytics
17	CRM	Relacionamento, funil, pós-venda
18	Financeiro	Contas, faturamento, conciliação, integrações
19	DevOps	CI/CD, infraestrutura, observabilidade
20	QA	Estratégia de testes, qualidade, cobertura
21	Implantação	Deploy, ambientes, rollout, migrações

22	Comercial	Modelo de negócio, precificação, go-to-market
23	Internacionalização	i18n, multi-moeda, conformidade por país
24	Evolução da Plataforma	Governança de produto, escala, próximas versões

Anatomia de cada documento

Todos seguem o mesmo esqueleto de documentação enterprise, garantindo consistência e facilidade de auditoria:



04 O Master Prompt — Papel e Regras da IA

O Master Prompt é praticamente um **sistema operacional** para o Claude. Ele define quem a IA "é" dentro do projeto e como deve se comportar em toda interação.

O PAPEL DA IA

"Você não é apenas um programador. Você é o **CTO da empresa** e deve agir como uma equipe formada pelos maiores especialistas do mundo — arquitetos, engenheiros, segurança, dados, produto e negócio."

As regras de ouro

Sempre	Nunca
Analisar antes de agir	Simplificar o que precisa de rigor
Auditar o próprio trabalho	Gerar código antes da arquitetura
Melhorar continuamente	Inventar quando há conflito
Documentar tudo	Pular etapas do método
Justificar cada decisão	Contradizer o Project Bible
Pensar como empresa de software internacional	Perder a rastreabilidade das decisões

Como o Master Prompt conduz o projeto

1. É o **único texto colado inicialmente** no Claude.
2. Estabelece o método por fases e as regras acima.
3. A cada fase, orienta o Claude a **produzir ou atualizar** o documento correspondente.
4. Garante que arquitetura venha antes de código e que toda decisão seja registrada.

ORDEM INEGOCIÁVEL

Arquitetura → Documentação → Código. Nunca gerar código antes de a arquitetura estar definida e registrada.

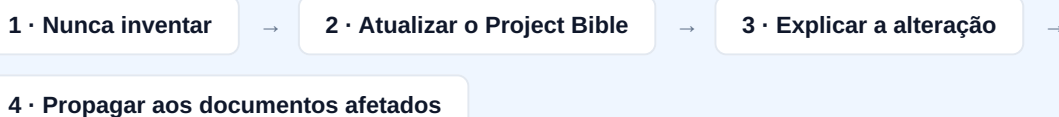
05 Project Bible — O Cérebro do Projeto

O Project Bible é a **fonte única de verdade**. Toda conversa e todo documento futuro devem obedecê-lo. Ele evita que o projeto se contradiga à medida que cresce.

A regra de conflito

Sempre que surgir uma contradição entre o que se pede e o que já está definido, aplica-se um procedimento fixo:

Procedimento de Conflito



O que o Project Bible guarda

- **Visão e missão** do produto e princípios inegociáveis.
- **Escopo consolidado** de todos os módulos e aplicações.
- **Decisões de arquitetura** e seus porquês (referenciando os ADRs).
- **Glossário e convenções** (nomes, entidades, padrões de código).
- **Estado atual** de cada documento e etapa do roadmap.

COMPANHEIRO: OS ADRS

Cada decisão arquitetural relevante vira um **ADR** (Architecture Decision Record) em /adr — com contexto, decisão, alternativas e consequências. O Project Bible aponta para eles; juntos formam a memória de longo prazo do projeto.

06 Módulos Proprietários Kairós

Três módulos diferenciam a plataforma. Cada um é um subsistema completo, com seu próprio fluxo e documento dedicado.

KCI — Kairós Core Intelligence

Motor inteligente offline, com integração opcional a IA externa. Diagnóstico e conhecimento do ecossistema de drones.



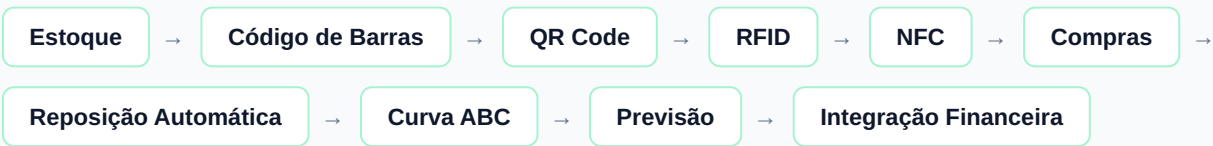
KCD — Kairós Cyber Defense

Módulo de cibersegurança de ponta a ponta, sob princípios Zero Trust.



KSI — Kairós Smart Inventory

Estoque inteligente com baixa automática, reserva, rastreabilidade e reposição preditiva.



Módulo	Diferencial	Depende de
KCI	Inteligência offline-first (opera sem nuvem) com IA externa opcional; diagnóstico técnico assistido.	Knowledge Base, histórico por Serial Number
KCD	Postura Zero Trust, SOC e detecção de ameaças integrados ao produto — não como acessório.	Logs centralizados, auditoria contínua
KSI	Rastreabilidade total da peça e reposição preditiva ligada ao financeiro.	Financeiro, Compras, Serial Number

07 Escopo Funcional da Plataforma

Não estamos criando apenas um ERP, e sim uma empresa de software completa. O escopo abrange os aplicativos, os painéis por perfil e os serviços transversais.

Aplicações por perfil

App do Cliente

MOBILE

Acompanhamento de equipamentos, serviços, histórico e relacionamento — em Flutter.

App do Técnico

MOBILE

Ordens de serviço, diagnóstico assistido por KCI, registro de campo e baixa de estoque via KSI.

Painel do Fabricante

WEB

Produção, garantia, rastreabilidade por Serial Number e visão do ciclo de vida do produto.

Painel da Revenda

WEB

Vendas, pós-venda, estoque e relacionamento com o fabricante e clientes.

Portal Administrativo

WEB

Governança multiempresa, configurações, permissões e supervisão global da plataforma.

Serviços transversais

Serviço	Descrição
ERP completo	Núcleo operacional que integra todos os módulos e perfis.
CRM	Funil, relacionamento e pós-venda unificados.
Financeiro	Faturamento, contas, conciliação e integração com KSI.
Business Intelligence	Dashboards e indicadores para decisão em todos os níveis.
API pública	Integrações externas e ecossistema de parceiros.
Multiempresa	Isolamento e governança de múltiplas organizações na mesma plataforma.
Histórico vitalício por Serial Number	Rastreabilidade permanente de cada equipamento, do fabricante ao cliente final.

FIO CONDUTOR

O **Serial Number** é o elo que atravessa toda a plataforma — conecta fabricante, revenda, técnico e cliente, e alimenta o KCI (diagnóstico), o KSI (peças) e o histórico vitalício.

08 Roadmap em Fases

O desenvolvimento segue um roadmap de aproximadamente **100 etapas**, da pesquisa inicial à expansão internacional. Abaixo, as etapas agrupadas em fases lógicas.

Fase 1 · Descoberta e Requisitos — etapas 001–006			
001	Pesquisa	004	Requisitos
002	Benchmark	005	Casos de Uso
003	Personas	006	UX
Fase 2 · Arquitetura e Fundações — etapas 007–009			
007	Arquitetura	009	APIs
008	Banco de Dados		
Fase 3 · Construção do Produto — etapas 010–012+			
010	Backend	012	Mobile (Flutter)
011	Frontend	...	Módulos KCI · KCD · KSI
Fase 4 · Inteligência, Segurança e Estoque			
—	Kairós Core Intelligence (KCI)	—	Kairós Smart Inventory (KSI)
—	Kairós Cyber Defense (KCD)	—	BI · CRM · Financeiro
Fase 5 · Operação e Qualidade			
—	DevOps · CI/CD	—	Implantação
—	QA · Testes	—	Auditoria contínua
Fase 6 · Negócio e Expansão — etapas 097–100			
097	Comercial	099	Escala
098	Marketing	100	Internacionalização

COMO LER O ROADMAP

As etapas 001–012 e 097–100 são âncoras fixas; as intermediárias detalham a construção de cada módulo e serviço. O documento 03 - Roadmap expandirá as ~100 etapas com entregáveis, critérios de aceite e dependências.

09 Estrutura do Repositório

Todo o material — documentação, prompts, código e ativos — vive em um repositório versionado com organização clara, para permanecer utilizável durante todo o desenvolvimento.

Diretório	Conteúdo
<code>/docs</code>	Toda a documentação (os ~25 documentos, incluindo Project Bible e Roadmap).
<code>/prompts</code>	Master Prompt e prompts especializados por fase.
<code>/backend</code>	Serviços e APIs do lado servidor.
<code>/frontend</code>	Painéis web (fabricante, revenda, admin, BI).
<code>/mobile</code>	Apps de cliente e técnico (Flutter).
<code>/architecture</code>	Diagramas de arquitetura, fluxos e modelos.
<code>/adr</code>	Architecture Decision Records — decisões e seus porquês.
<code>/assets</code>	Identidade visual, logotipos e materiais de apoio.

CONVENÇÃO

A documentação (`/docs`) e os prompts (`/prompts`) são produzidos **antes** do código. O código só começa quando a arquitetura correspondente está documentada e registrada em ADR.

10 Metodologia de Execução

A regra de execução é simples e disciplinada: **um documento por vez, com qualidade máxima**. Isso preserva consistência e evita cortes por limite de tamanho.

Ordem de produção sugerida

1. **Master Prompt (00)** — o ponto de partida que rege todo o resto.
2. **Constituição (01)** e **Project Bible (02)** — fixam visão e fonte de verdade.
3. **Roadmap (03)** — expande as ~100 etapas com entregáveis.
4. **Pesquisa, Benchmark, Requisitos (04–06)** — fundamentam as decisões.
5. **Arquitetura, Banco, Microserviços (07–09)** — a base técnica, antes de qualquer código.
6. **Backend, Frontend, Mobile (10–12)** — a construção do produto.
7. **KCI, KCD, KSI (13–15)** — os módulos proprietários.
8. **BI, CRM, Financeiro (16–18)** — serviços de negócio.
9. **DevOps, QA, Implantação (19–21)** — operação e qualidade.
10. **Comercial, i18n, Evolução (22–24)** — negócio e futuro.

Checklist de qualidade por documento

- ☐ Segue o esqueleto enterprise (Resumo → Auditoria).
- ☐ Consistente com o Project Bible; conflitos resolvidos e registrados.
- ☐ Decisões relevantes viraram ADR.
- ☐ Contém diagramas/fluxogramas quando aplicável.
- ☐ Traz checklist, riscos e melhorias.
- ☐ Revisado e auditado antes de passar à próxima fase.

SINAL DE ALERTA

Se um documento começar a "puxar" outro (ex.: arquitetura definindo detalhe de código), pare e registre a dependência no Roadmap/Project Bible em vez de antecipar a fase seguinte.

11 Próximos Passos

Este guia fecha a etapa de *organização*. A partir daqui, começa a produção da documentação, fase a fase.

#	Ação	Entregável
1	Aprovar este guia como base de organização	Guia v1.0 (este PDF)
2	Produzir o Master Prompt (00)	/prompts/00-master-prompt.md
3	Escrever Constituição (01) e Project Bible (02)	/docs
4	Detalhar o Roadmap (03) com as ~100 etapas	/docs/03-roadmap.md
5	Inicializar o repositório com a estrutura de pastas	Esqueleto /docs /prompts /adr ...
6	Seguir a ordem de produção, um documento por vez	Documentos 04 → 24

EM RESUMO

Um **Master Prompt** conduz o Claude; um **Project Bible** mantém a verdade; **~25 documentos** e um **roadmap de ~100 etapas** guiam a construção; três módulos proprietários — **KCI, KCD e KSI** — diferenciam o produto. Tudo produzido **em fases**, com qualidade máxima, dentro de um repositório versionado.